

강의계획서

2025학년도 2학기

과목명	수학특강(위상수학)		교과목 번호	MC5107	학점	3	강의실	3404
			교과 구분	자연계열교과심화	시수	3		
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처		이메일	
	김 훈	1	5710	월,화 6,7교시	606-2354		hunkim@ksa.kaist.ac.kr	

1. 교과목 개요

위상수학(位相數學, 영어: topology)은 연속적인 변환에 대해 불변인 성질들을 다루는 수학의 한 분야이다. 대부분 대학에서는 위상수학을 point set topology를 중심으로 학생들을 지도하고 있다. Point set topology의 개념은 다른 분야에서 기초 개념으로 중요하게 다루어지고 있다. 그러나 위상수학이 큰 쓰임새는 다른 분야의 기초 개념이 아니라 다양체의 위상수학적 성질을 탐구하고 이를 활용하여 다양체를 분류하는 것이다. 따라서 본 교과에서는 기하적 위상수학의 관점에서 다양한 다양체와 위상수학적 성질을 익히고자 한다.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량						
이해력	설계 능력	의사소통 능력	논리적 분석	창의적 아이디어의 활용	수학적 사고력	결합
이해력, 설계 능력: 교과 내용을 충실히 이해하고 이론의 전체적 구조를 정확히 이해하는지를 평가 의사소통 능력, 논리적 분석, 창의적 아이디어의 활용: 위상수학에 대한 주요 개념을 숙지하여 자신의 생각을 논리적으로 검증 및 발전시키고, 적절한 독창적인 아이디어를 제시하고 분석하는 능력을 갖추었는지 평가 수학적 사고력, 결합: 수학적 지식과 자신이 가진 아이디어를 적절히 결합하여 수학적으로 엄밀하게 해결할 수 있는지 평가						

3. 교재 및 참고도서

가. 주교재 : 자체 교재

나. 참고 서적

- Topology Now!, Robert Messer and Philip Straffin, American Mathematical Society, 2018

다. 클래스룸 코드 : **oorsdihi**

4. 수업 방법 : 강의, 연습(문제 발표 및 토의)

가. 기본 개념과 주요 예제에 대한 강의

나. 핵심 개념 및 문제에 대한 과제 수행

가. 평가 기준

항목	출결	중간고사	기말고사	과제	합계
배점	40 (10%)	160 (30%)	160 (40%)	40 (10%)	400
핵심역량	성실성	이해력 추론 문제해결 분석적 사고	이해력 추론 문제해결 분석적 사고	태도 문제해결 윤리 성실성	

나. 평가 방법

1) 출결

무단결석: 1회당 3점 감점. 보건 요양의 경우 반드시 수업 전에 선생님께 허락을 구할 것.

지각: 1회당 1점 감점.

1) 출결

숙제 미제출: 1회당 2점 감점. (기일 엄수)

수업 중 활동, 방과 후 과제 등이 부여될 수 있으며, 불성실하게 임하면 감점 부여됨.

3) 고사

중간고사 : chapters 1-4

기말고사 : chapters 1-7

6. 학점 부여 기준

Grade	A+	A0	A-	B+	B0	B-	C+	C0	C-	D+	D0	D-	F
Points	≥ 360	≥ 340	≥ 320	≥ 300	≥ 280	≥ 260	≥ 240	≥ 220	≥ 200	≥ 180	≥ 160	≥ 140	≥ 0

☞ 위의 기준은 중간, 기말의 평균과 표준편차를 고려하여 조정될 수 있음.

☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천하고, 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량을 포함하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 3/4 이상 출석이 필수임.
- 결시자 인정점 부여를 위한 근거 점수 산출 방식 :
공결이나 병결로 인해 결시한 시험의 인정점은 (학생이 응시한 동일 과목의 다른 시험에서 받은 점수의 총합의 백분위에 해당하는 결시 시험의 동일 백분위 점수) 곱하기 (공결: 100%, 병결: 80%)로 함.
- 근거 점수를 산출할 수 없는 경우, 성적 처리 방식 : 대체시험을 실시함.

7. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제1주 8.18.~8.22.	Deformations	
핵심역량		
제2주 8.25.~8.29.	Deformations	
핵심역량		
제3주 9.1.~9.5.	Surfaces	
핵심역량		
제4주 9.8.~9.12.	Surfaces	
핵심역량		
제5주 9.15.~9.19.	Three-dimensional Manifold	
핵심역량		
제6주 9.22.~9.26.	Three-dimensional Manifold	
핵심역량		
제7주 9.29.~10.3.	Review	개천절(10.3.)
핵심역량		
제8주 10.6.~10.10.	추석연휴, 한글날, 재량 휴업일	

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주 10.13.~10.17.	중간고사(10.13.~10.16.)	10.17.(금) 정상수업
제10주 10.20.~10.24.	Fixed Points	
핵심역량		
제11주 10.27.~10.31.	Fixed Points	
핵심역량		
제12주 11.3.~11.7.	The Fundamental Group	
핵심역량		
제13주 11.10.~11.14.	The Fundamental Group	
핵심역량		
제14주 11.17.~11.21.	Metric and Topological Spaces	
핵심역량		
제15주 11.24.~11.28.	Metric and Topological Spaces	
핵심역량		
제16주 12.1.~12.5.	Review	보강 주간
제17주 12.8.~12.12.	기말고사(12.08.~12.12.)	

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음